Фильтрация ФПГ: ошибки амплитуды и времени двух пиков

Результаты эксперимента по §6–§7 методики (набор vasotest-v2)

2026-11-09

1 Постановка

Сравниваются три обработки зашумлённой фотоплетизмограммы: сырой сигнал, центрированное скользящее среднее и полосовой фильтр Баттерворта (прямой и обратный проход). Каждая обработка измеряется тем же измерителем, что и чистый эталон: первый пик — самый высокий локальный максимум в фазе 0,10–0,40 периода, второй — максимум с наибольшей prominence в фазе 0,40–0,85 после первого. Амплитуды отсчитываются от начала волны, времена — от начала волны. Оцениваются полные волны в окне 5–55 с.

Гипотеза: выбранный фильтр уменьшит ошибки второго пика относительно обеих базовых линий, сохранит ожидаемые пики и удержит средние нормированные ошибки амплитуды и времени первого пика в пределах 5 % каждая.

Набор: 48 синтетических эталонов (по 16 классов «небольшой второй максимум», «едва заметный максимум», «плечо без отдельного максимума»), 240 шумовых входов по 5 реализаций, 19 200 отсчётов при 320 Гц. Части подбора и итоговой проверки — по 24 эталона и 120 входов; настройки выбирались только на первой части и зафиксированы коммитом `858e4bd` до основного прогона (§7.4).

2 Подбор параметров

Перебраны 35 вариантов: сырой сигнал, четыре окна среднего (5, 11, 21, 41) и 30 полос Баттерворта (N = 2 или 4; нижние частоты 0,10 / 0,30 / 0,50 Гц; верхние — 3 / 5 / 8 / 12 / 20 Гц). Допустим вариант без отказов на обоих пиках и со средними нормированными ошибками первого пика не более 5 %; среди допустимых минимизируется `max(E(A2), E(t2))`.

Обработка	Параметры	E(A1), %	E(t1), %	E(A2), %	E(t2), %	Оценка, %
Баттерворт	N=4, 0,50–20 Гц	0,567	0,389	0,646	1,782	**1,782**
Скользящее среднее	окно 11	2,811	0,534	6,163	2,246	6,163
Сырой сигнал (база)	—	3,639	0,996	7,222	3,802	7,222

24 эталона, 120 входов, 1899 волн (1579 в окне оценки, 1058 с вторым пиком). Допустимых вариантов: Баттерворт — 3 из 30, среднее — 2 из 4; все допустимые полосы Баттерворта имеют верхнюю частоту 20 Гц. Полосы с меньшей оценкой, но с отказами второго пика (например, N=4, 0,50–8 Гц: оценка 0,825 %, но 63 отказа), в выбор не попадают: условие «без отказов» понимается буквально, пороги не ослаблялись (§7.7).

2.1 Все варианты фильтра Баттерворта

Ниже — все 30 полос, отсортированные по оценке §7 (max(E(A2), E(t2))). «Допустим» — выполнены оба условия §7: ни одного отказа на обоих пиках и E(A1) ≤ 5 %. Столбец «отказы» — отказы второго пика из 1058 волн с размеченным вторым пиком.

N	f_low, Гц	f_high, Гц	E(A1), %	E(t1), %	E(A2), %	E(t2), %	Оценка, %	Допустим	Отказы
4	0,50	8	0,591	0,125	0,794	0,825	**0,825**	нет	63
4	0,50	12	0,482	0,201	0,515	1,304	1,304	нет	25
2	0,50	12	0,952	0,188	0,873	1,384	1,384	нет	8
2	0,50	8	1,263	0,212	1,492	0,930	1,492	нет	31
4	**0,50**	**20**	0,567	0,389	0,646	1,782	1,782	**да**	**0**
2	0,50	20	1,113	0,396	0,897	1,808	1,808	да	0
4	0,30	12	0,912	0,214	1,977	1,424	1,977	нет	64
4	0,30	20	0,980	0,401	2,067	1,901	2,067	нет	1
2	0,30	12	1,018	0,202	2,155	1,444	2,155	нет	33
2	0,30	20	1,031	0,402	2,169	1,867	2,169	да	0
4	0,30	8	1,015	0,139	2,235	0,980	2,235	нет	144
2	0,30	8	1,568	0,249	2,754	1,004	2,754	нет	105
4	0,50	5	3,027	0,886	3,504	1,472	3,504	нет	50
4	0,30	5	3,491	0,899	4,675	1,543	4,675	нет	119
2	0,50	5	5,213	0,950	5,036	0,730	5,036	нет	1
2	0,10	12	2,374	0,283	5,462	1,791	5,462	нет	195
2	0,10	20	2,362	0,449	5,531	2,177	5,531	нет	26
4	0,10	12	2,424	0,299	5,666	1,800	5,666	нет	258
2	0,10	8	2,983	0,344	5,722	1,471	5,722	нет	373
4	0,10	8	2,485	0,244	5,726	1,456	5,726	нет	405
4	0,10	20	2,461	0,452	5,753	2,215	5,753	нет	59
2	0,30	5	5,991	1,033	6,230	0,781	6,230	нет	106
4	0,10	5	4,769	0,949	7,146	1,842	7,146	нет	341
2	0,10	5	7,600	1,116	7,739	1,415	7,739	нет	1016
2	0,10	3	24,570	3,561	8,355	1,740	8,355	нет	4190
4	0,50	3	20,948	4,526	8,822	3,092	8,822	нет	2843
2	0,30	3	22,988	3,711	9,363	1,571	9,363	нет	3972
4	0,30	3	21,257	4,408	10,140	2,694	10,140	нет	2867
2	0,50	3	22,068	3,820	10,265	1,880	10,265	нет	3496
4	0,10	3	21,824	4,321	11,713	2,495	11,713	нет	3155

Наблюдения по перебору:

- **Лучшая оценка не побеждает.** У N=4, 0,50–8 Гц оценка 0,825 % — вдвое лучше выбранной, но 63 отказа второго пика: полоса срезает слабый второй максимум. По §7 отказ ничем не компенсируется, поэтому вариант недопустим; так же отклонён 0,30–20 Гц с N=4 (оценка 2,067 % при одном отказе).
- **Верхняя частота — компромисс.** Снижение f_high с 20 до 8–12 Гц улучшает E(A2) в 1,4–2,5 раза, но добавляет 8–64 отказа и ухудшает E(t2). f_high = 20 Гц — единственный срез с нулём отказов при обоих порядках.
- **Нижняя частота определяет ошибку первого пика.** 0,10 Гц даёт E(A1) 2,4–7,6 % и сотни отказов; 0,30 Гц — промежуточный результат; 0,50 Гц удерживает E(A1) в пределах 0,5–3 %.
- **Полоса ниже 5 Гц разрушает форму волны:** E(A1) 20–25 % и тысячи отказов второго пика — фильтр срезает сам пик.
- **Порядок фильтра.** При 0,50–20 Гц N=4 лучше N=2 по всем четырём ошибкам (E(A1) 0,567 против 1,113 %) при равном нуле отказов, поэтому выбран N=4.

Полные значения с временем счёта — `results/select/candidates.csv`.

3 Основной прогон

24 эталона итоговой части, 120 шумовых входов, 1898 волн в разметке, 1577 в окне 5–55 с, из них 1050 с вторым пиком; 16 эталонов с размеченным вторым пиком. Время этапа — 11,83 с, код возврата 0.

Нормированные ошибки, среднее по волнам, реализациям и эталонам с равными весами, % (A2 — в процентах амплитуды первого пика эталона):

Обработка	E(A1)	E(t1)	E(A2)	E(t2)
Сырой сигнал	3,450	0,965	7,530	3,810
Скользящее среднее, окно 11	2,466	0,502	6,491	2,305
Баттерворт N=4, 0,50–20 Гц	**0,584**	**0,378**	**0,663**	**1,813**

Абсолютные ошибки (амплитуды — условные единицы, времена — мс):

Обработка	A1	t1	A2	t2
Сырой сигнал	0,0334	7,524	0,0753	29,339
Скользящее среднее, окно 11	0,0254	3,993	0,0661	17,867
Баттерворт N=4, 0,50–20 Гц	0,0054	3,044	0,0061	13,871

Отказы измерителя: первый пик — 0 из 7885 у всех трёх обработок и на чистом эталоне; второй пик — 0 из 5250 у сырого сигнала и среднего, у Баттерворта 1 из 5250 (0,019 %, эталон `02`). Отказ не заменён нулевой ошибкой: эталон исключён из парных сравнений, поэтому пар 15 из 16.

4 Статистическое сравнение

Четыре односторонних парных t-теста разностей «база – обработка» по эталонам (единица наблюдения — эталон после усреднения по волнам и 5 реализациям); положительная разность означает, что обработка ближе к эталону. Поправка Холма над четырьмя p-значениями, уровень 0,05.

Сравнение	Показатель	Пар	Разность	t	p Холма
Против сырого сигнала	амплитуда A2	15	6,798 п.п. (0,0704 усл. ед.)	10,717	< 0,0001
Против сырого сигнала	время t2	15	1,939 п.п. (15,3373 мс)	11,575	< 0,0001
Против среднего, окно 11	амплитуда A2	15	5,803 п.п. (0,0613 усл. ед.)	9,969	< 0,0001
Против среднего, окно 11	время t2	15	0,510 п.п. (4,1752 мс)	6,117	< 0,0001

Все четыре сравнения значимы после поправки; невыполненных сравнений в семье не было.

5 Вывод по §7.6

Условие	Значение	Выполнено
нет отказов у Баттерворта ни на одном пике	первый: 0, второй: 1	нет
E(A1) не больше 5 %	0,584	да
E(t1) не больше 5 %	0,378	да
все четыре сравнения показывают улучшение после поправки Холма	4 из 4	да

Итог — частичное улучшение. Значимое улучшение второго пика есть во всех четырёх сравнениях, оба допуска первого пика соблюдены, но единственный отказ второго пика у Баттерворта не позволяет объявить полное подтверждение гипотезы. Пороги не ослаблялись. Статистическая значимость не равна практической важности: порог практически важного улучшения методикой не задан.

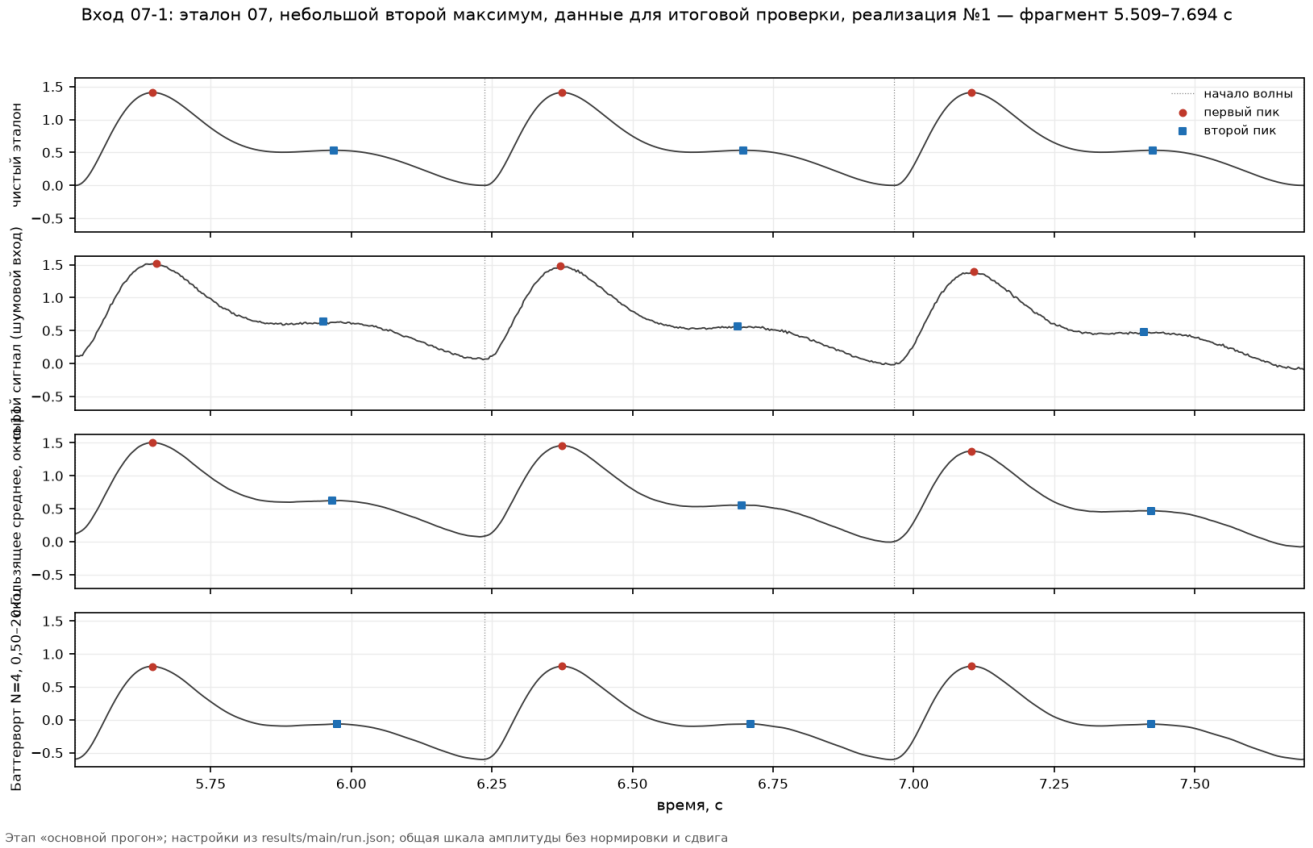


Рис. 1: Вход 07-1: небольшой второй максимум. Сырой сигнал, среднее с окном 11 и Баттерворт N=4, 0,50–20 Гц; общая шкала амплитуды, без нормировки и сдвига.

6 Воспроизведение

Команды из корня проекта (Windows), порядок этапов §6:

```
.\.venv\Scripts\python.exe verify.py                # код 0, 90 проверок
.\.venv\Scripts\python.exe run_experiment.py prepare
.\.venv\Scripts\python.exe run_experiment.py test
.\.venv\Scripts\python.exe run_experiment.py select
git add results/select/run.json && git commit       # фиксация настроек, 858e4bd
.\.venv\Scripts\python.exe run_experiment.py main
```

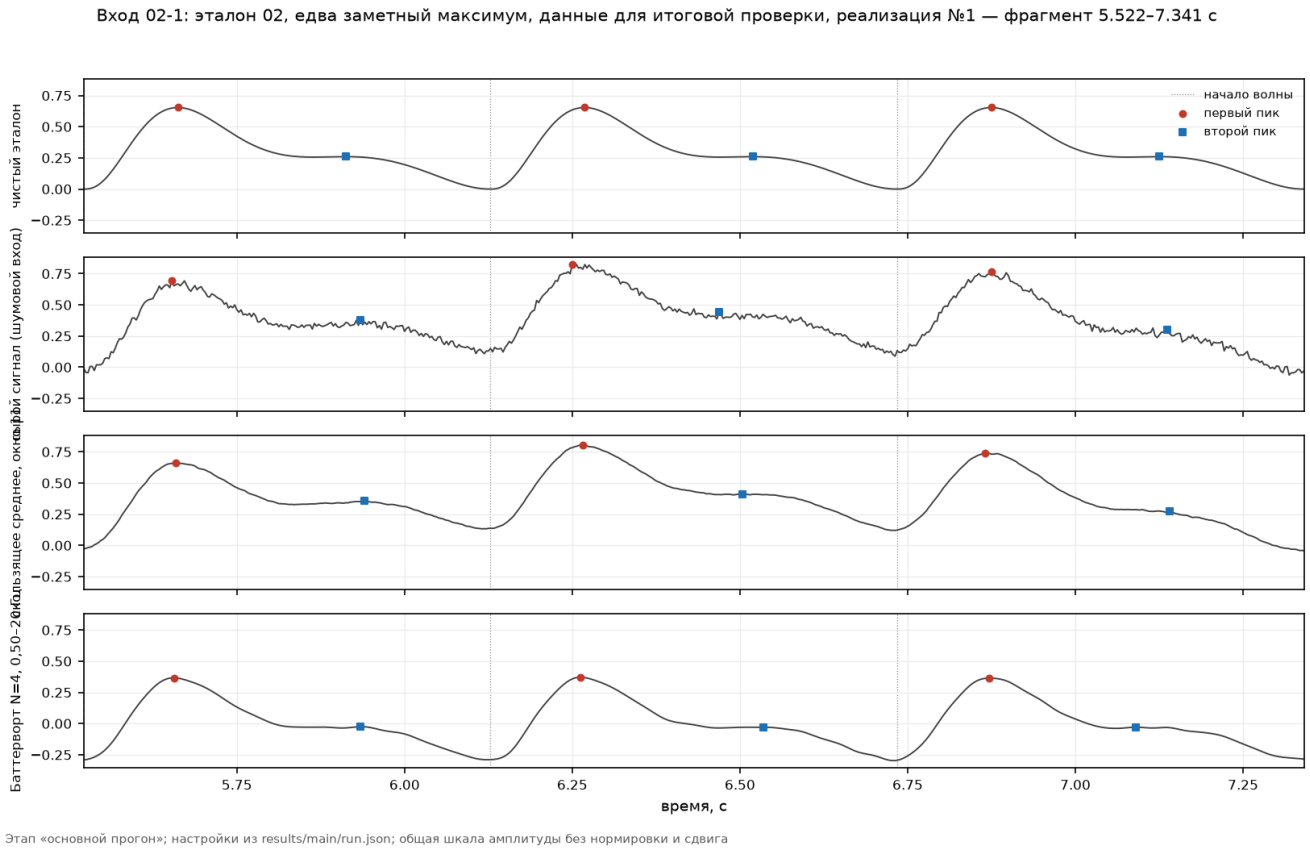


Рис. 2: Вход 02-1: едва заметный максимум (эталон с единственным отказом второго пика у Баттерворта).

```
.\.venv\Scripts\python.exe plot_comparison.py --results results/main
```

Окружение: Python 3.13.14, NumPy 2.5.2, SciPy 1.18.1, Matplotlib 3.11.2, statsmodels 0.14.5, pytest 9.1.1, Hypothesis 6.142.4. Набор `vasotest-v2`, seed 20261108; методика `METHOD.md` §0–8 без изменений; `data/` неизменны.

Источники чисел: `results/select/summary.md`, `results/main/summary.md`, `results/main/errors.csv`, `results/main/refusals.csv`, `results/main/comparisons.csv`, `results/main/run.json`; графики — `results/main/figures/`. Подробный отчёт и ограничения — `REPORT.md`.